

14-2. Atelier pratique - douleur & inflammation

I. Rappels sur la douleur

- Définitions
- Mécanisme de la douleur
- Types de douleur

II. H.E antalgiques, anti-inflammatoires et antispasmodiques

- Action de HE sur la douleur
- HE actives sur la douleur

III. Rencontrer les HE

- **Curcuma**
- **Vétiver**

IV. Conception de synergie

I. Rappels sur la douleur

Définitions

international Association for the Study of Pain : expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lésion

Vidal : sensation complexe, sensorielle et émotionnelle, qui met en jeu des récepteurs présents dans tout l'organisme (peau, muscles, os, organes, etc.), des nerfs qui conduisent l'information vers la moelle épinière puis le cerveau, et des régions du cerveau où elle est analysée, évaluée et où elle provoque des réactions et des émotions. La douleur est une sensation liée à la conscience. Elle s'efface lors du sommeil ou du rêve ; elle peut être atténuée à la faveur d'états de conscience modifiés (relaxation, hypnose, par exemple).

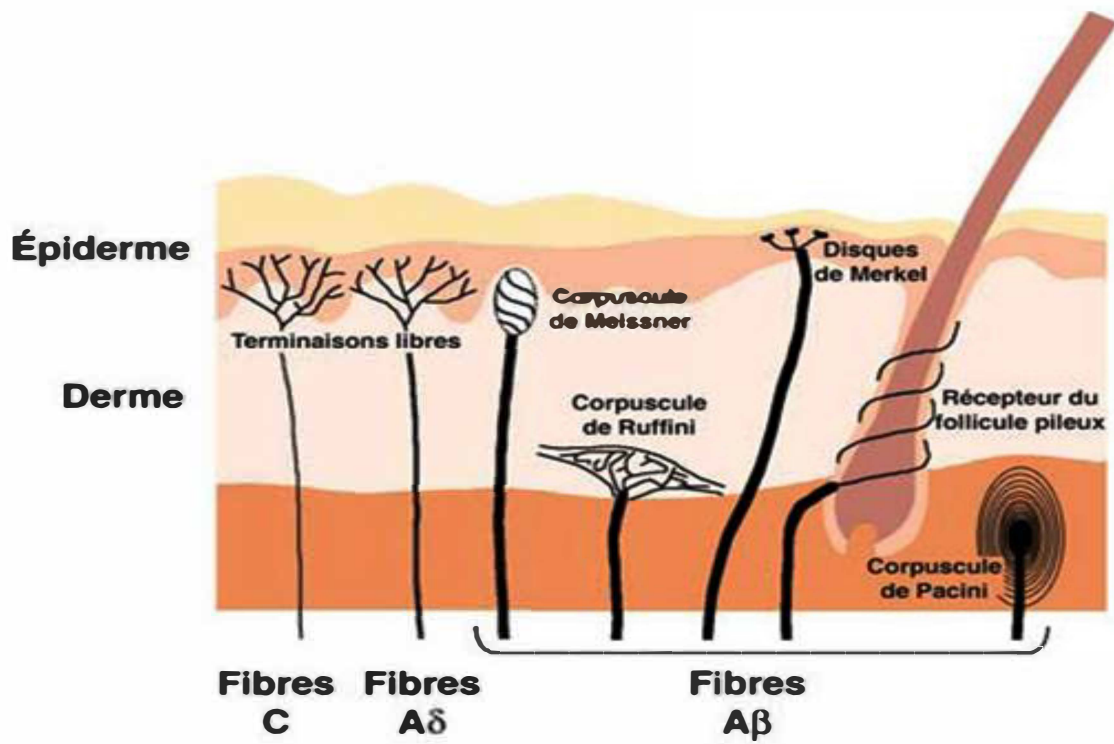
Mécanisme de la douleur Nocicepteurs

Facteurs conditionnant la douleur

Nocicepteurs : Ce sont des récepteurs nerveux périphériques transmettant le message nociceptif vers le SNC.

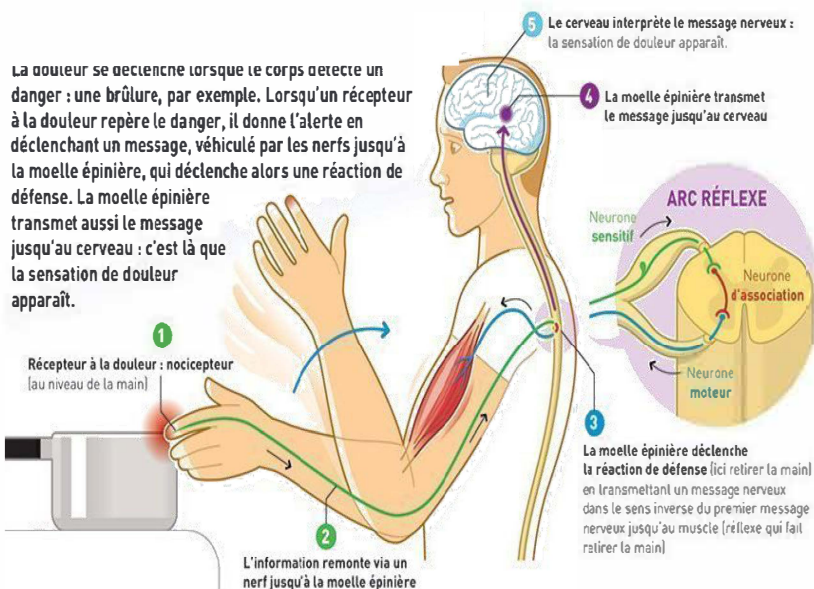
Facteurs conditionnant la douleur

Perception	phénomène sensoriel
Sensation	Sensation = interprétation du signal électrique par le cerveau



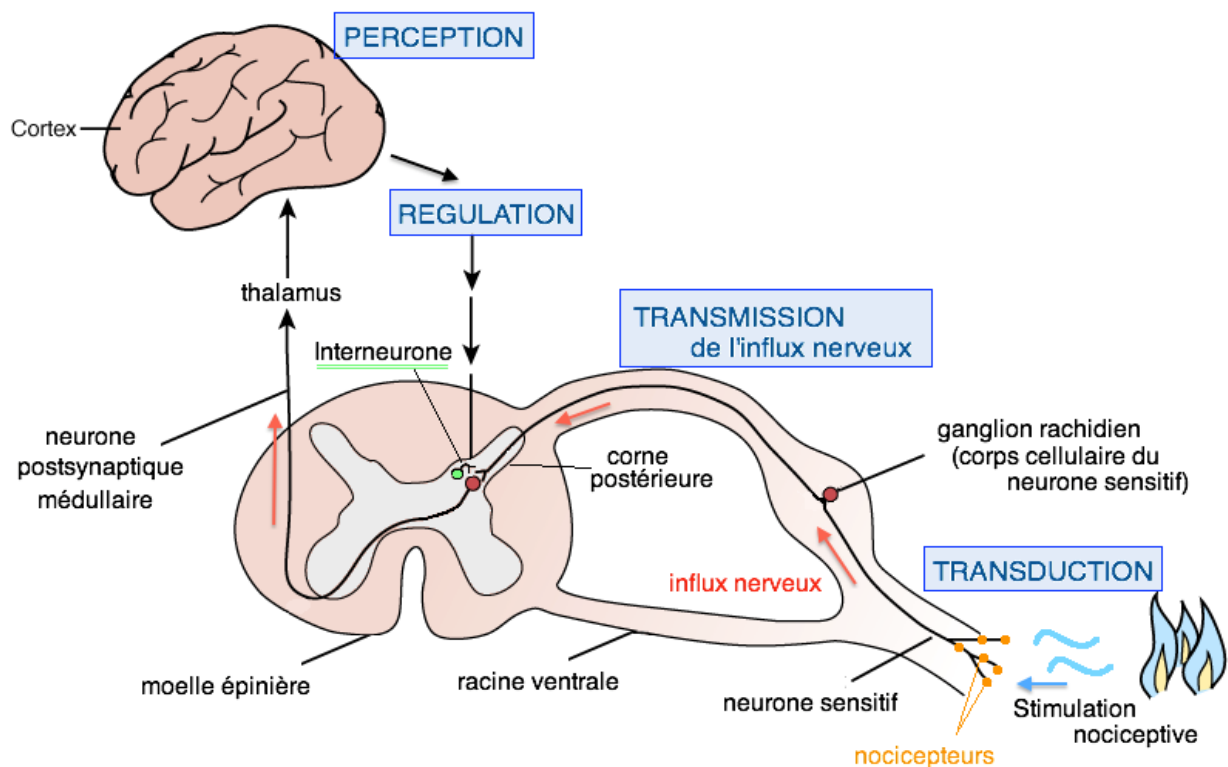
Facteurs conditionnant la douleur

- Perception = phénomène sensoriel
- Sensation = interprétation du signal électrique par le cerveau



Source: Fondation pour la Recherche Médicale

Perception - Sensation



Source: Récap' IDE

L'inflammation, qui consiste en une suite de **réactions biochimiques** fait intervenir des **cellules** (globules blancs par exemple) et des **médiateurs chimiques** sécrétés par ces cellules (histamine, prostaglandines, etc.). Certains de ces médiateurs sont dits **algogènes**, c'est-à-dire qu'ils **stimulent** les **récepteurs de la douleur**.

Types de douleur

	Aigüe	Chronique
Utilité	oui	non
Durée	< 3 mois	> 3 mois
Résultat	protection	destruction
Causes	unifactorielle	plurifactorielle
Rôle	signal d'alarme	non
Conséquences psychologiques	anxiété	dépression
Prise en charge	traitement de la cause	prise en charge globale

Types de douleur chronique

Douleurs inflammatoires	Inflammation qui perdure anormalement
Douleurs neuropathiques	Atteintes du SNC ou périphérique
Douleurs mixtes	Composante inflammatoire + neuropathique
Douleurs nociplastiques	Altérations de la nociception

Prise en charge médicamenteuse

Palier de la douleur	Exemples de médicaments actifs
1 (faible intensité)	paracétamol, AINS
2 (intensité modérée)	opioïdes « faibles »: codéine, tramadol
3 (forte intensité)	opioïdes type morphine

II. HE antalgiques, anti-inflammatoires, antispasmodiques

H.E et Douleurs

HE	Anti-inflammatoire périphérique	Anesthésiante (action sur récepteurs TRP)	Inhibition de la transmission du message	Voie opioïde	Voie endocannabinoïde	Gabaérgie (G) et sérotoninergie (S)
Eucalyptus citronné Gaulthérie couchée	X					
Lentisque pistachier Matricaire	X	X				
Copahu Lavande vraie	X			X	X	
Ylang-ylang	X			X	X	x (S)
Thym saturéioïde	X	X	X	X		X (G)
Menthe poivrée		X		X		
Giroflier		X				

HE antalgiques et anti-inflammatoires

Familles biochimiques	Molécules	HE
Monoterpènes	p-cymène	Ajowan, Sarriette des montagnes
Sesquiterpènes	β-caryophyllène	Chanvre doux, Copahu, Poivre noir
	Chamazulène	Matricaire, Tanaïsie annuelle
	Elémène	Myrrhe, Oliban
	Germacrène	Origan vulgaire
	Ishwarane	Katrafay
	Zingiberène	Gingembre
Monoterpénols	Bornéol	Thym saturéioïde
	Menthol	Menthe des champs, Menthe poivrée
	Géraniol	Palmarosa
	Terpinène-1-ol-4	Arbre à thé
Phénols	Eugénol	Giroflier
Aldéhydes terpéniques	Citronnellal	Citronnelle de Java, Eucalyptus citronné, Géranium
	Géranial	Lemongrass, Litsée citronnée
Monoterpénones	Bornéone	Romarin à camphre
Esters	Acétate de benzyle	Ylang-ylang
	Acétate de bornyle	Sapin de Sibérie, Romarin à verbénone
	Acétate d'eugényle	Giroflier
	Acétate de linalyle	Lavande vraie, Lavandin, Petit grain bigarade
	Acétate de myrtényle	Myrte rouge
	Acétate de néryle	Immortelle
	Acétate de terpényle	Cardamome
	Angélate d'isobutyle	Camomille noble
	Salicylate de méthyle	Gaulthérie couchée, Gaulthérie odorante, Bouleau jaune
Ethers	Chavicol-méthyl-éther	Basilic exotique, Estragon
	Trans-para-anol-méthyl-éther	Fenouil doux, Badiane
	Eugénol-méthyl-éther	Laurier noble

HE antispasmodiques

Familles biochimiques	Molécules	HE
Monoterpénones	Bornéone	Romarin à camphre
	Menthone	Menthe poivrée
	Pipéritone	Eucalyptus mentholé
	Thuyone	Thuya occidental
Esters	Acétate de benzyle	Ylang-ylang
	Acétate d'eugényle	Giroflier
	Acétate de géranyle	Géranium
	Acétate de linalyle	Lavande vraie, Lavandin, Petit grain bigarade
	Acétate de néryle	Immortelle
	Acétate de terpényle	Cardamome
	Angélate d'isobutyle	Camomille noble
	Benzoate de benzyle	Ylang-ylang
	Salicylate de méthyle	Gaulthérie couchée, Gaulthérie odorante
Ethers	Chavicol-méthyl-éther	Basilic exotique, Estragon
		Fenouil doux, Badiane
	Trans-para-anol-méthyl-éther	
	Eugénol-méthyl-éther	Laurier noble

Conception de Synergie : "douleur des règles"

Matériel

- ✓ HE Basilic exotique : 2,5 ml
- ✓ HE Ylang-ylang : 2,0 ml
- ✓ HE Menthe poivrée : 0,5 ml
- ✓ HV Calophylle inophylle : qsp 10 ml

- Pipette graduée : 3
- Flacon 10 ml : 1
- Etiquette
- Gélules

Posologie

Appliquer 10 gouttes de la synergie matin et soir.

Si **douleur forte** : Verser **10 gouttes** de la synergie dans **une gélule** et la **prendre à midi, avant le repas**. À prendre **en plus de l'application locale**.

Carnet de préparations

N° d'ordre	Ingrédients	Quantité	Posologie	Péremption	Remarques
1	HE Basilic exotique HE Ylang-ylang HE Menthe poivrée HV Calophylle inophylle	2,5 ml 2,0 ml 0,5 ml qsp 10 ml	10 gouttes matin et soir VL + 10 gouttes VO à midi, avant repas	?	Spasmes (règles, mal de ventre...)

14.3. Rencontrer les H.E : Huile essentielle de curcuma "Curcuma longa"

Le curcuma est une plante très importante en **Inde** notamment, où il est utilisé à des **fins médicaux**, mais aussi **rituels**.

Nom latin : *Curcuma longa*

Famille botanique : *Zingiberaceæ*

Partie utilisée : rhizome

Procédé d'obtention : distillation à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques

- **Aspect** : liquide mobile limpide
- **Couleur** : jaune pâle à jaune foncé
- **Odeur** : fraîche, boisée, épicée

Composition biochimique

- **Sesquiterpénones ($\leq 60\%$)** : α -tuméronne + ar-tuméronne, β -tuméronne
- **Sesquiterpènes (40%)** : ar-curcumène + β -sesquiphellandrène, β -phellandrène
- **Monoterpènes**

Propriétés principales

L'HE de curcuma présente des **puissantes propriétés** sur la **sphère digestive**, notamment **hépatobiliaire**. Elle présente également une **activité anti-inflammatoire remarquable**.

- **Anti-infectieuse**
- **Immunomodulante**
- **Régénératrice hépatique, hépatoprotectrice**
- **Cholérétique, cholagogue, stimulante hépatobiliaire ++**
- **Tonique digestive, carminative ++**
- **Antalgique +**
- **Anti-hypercholestérolémiant**
- **Fluidifiante, anti-hématome +++**
- **Régénérante et cicatrisante ++**
- **Antiprurigineuse**

Psycho-énergétique :

Contre-indications et précautions d'emploi

Par précaution, ne pas utiliser chez la femme enceinte et qui allaite, ni chez l'enfant. Attention aussi chez les personnes sous traitement anticoagulant.

Comment et pourquoi l'utiliser :

14.2. Rencontrer les H.E : Huile essentielle de vétiver

" *Chrysopogon zizanioides*, *Vetiveria zizanioides* "

Les **racines** du vétiver peuvent atteindre jusqu'à **3 m de profondeur**, ce qui lui confère un effet stabilisateur des sols pauvres.

Nom latin : *Chrysopogon zizanioides*, *Vetiveria zizanioides*

Famille botanique : *Poaceæ*

Partie utilisée : racines

Procédé d'obtention : distillation à la vapeur d'eau

Caractéristiques organoleptiques

- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : brun ambré à rougeâtre
- Odeur : boisée, terreuse, herbacée, légèrement fumée

Composition biochimique

- **Sesquiterpènes (45-50%)** : α -vétivène, β -vétivénène, vétivazulène, tricyclovétivène
- **Sesquiterpénols (35%)** : khusimol, isovalencénol, vétivénol, tricyclovétivénol
- **Sesquiterpénones (15%)** : α -vétivone, β -vétivone
- **Esters sesquiterpéniques (traces)** : acétate de vétivenyle
- **Acides** : acide zizanoïque

Propriétés principales

Belle huile **circulatoire**, elle **tonifie la circulation veineuse, artérielle et lymphatique**. Agissant sur la **régularisation** du rythme **veille/ sommeil**, elle permet un **sommeil réparateur**.

- **Tonique de la circulation veineuse, artérielle, lymphatique**
- **Stimulante endocrinienne générale, mais surtout hypophysaire**
- Régulatrice la production hormonale
- Emménagogue
- Anti-Inflammatoire
- Protectrice digestive, stimulante hépatique et pancréatique
- **Régularise le rythme veille/ sommeil**
- **Raffermissante, régénératrice et cicatrisante cutanée**
- **Insectifuge (mites)**

Psycho-énergétique :

Contre-indications et précautions d'emploi

L'HE de vétiver est déconseillée chez la femme enceinte, allaitante, et chez l'enfant de moins de 6 ans.

Comment et pourquoi on s'en sert :